

Отчет по лабораторной работе № 6

Установка и настройка системы управления базами данных MariaDB

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Установка MariaDB	7
3.2	Конфигурация кодировки символов	13
3.3	Создание базы данных	16
3.4	Резервные копии	19
3.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	22
4	Выводы	26
5	Ответы на контрольные вопросы	27
6	Список литературы	29

Список иллюстраций

3.1	Вход на виртуальную машину server под пользователем mavinogradova, переход в режим суперпользователя и установка пакетов mariadb и mariadb-server	7
3.2	Просмотр конфигурационных файлов MariaDB	9
3.3	Запуск и включение службы mariadb, проверка её статуса	10
3.4	Проверка прослушиваемого порта	10
3.5	Запуск mysql_secure_installation	11
3.6	Вход в базу данных с правами администратора	12
3.7	Список команд клиента MariaDB	12
3.8	Вывод списка доступных баз данных MariaDB	13
3.9	Вывод статуса MariaDB до изменения кодировки	14
3.10	Создание файла конфигурации utf8.cnf	15
3.11	Содержимое файла utf8.cnf	15
3.12	Перезапуск службы mariadb	15
3.13	Вывод статуса MariaDB после изменения кодировки	16
3.14	Создание базы данных addressbook	16
3.15	Создание таблицы city и заполнение её данными	17
3.16	Создание пользователя и выдача прав	18
3.17	Просмотр списка баз данных и таблиц	19
3.18	Создание каталога /var/backup и обычной резервной копии	20
3.19	Создание сжатых резервных копий	20
3.20	Восстановление базы данных из несжатой резервной копии	21
3.21	Восстановление базы данных из сжатой резервной копии	22
3.22	Копирование конфигурационного файла и резервных копий в каталог провижининга	22
3.23	Создание исполняемого файла mysql.sh	23
3.24	Содержимое скрипта провижининга mysql.sh	24
3.25	Фрагмент Vagrantfile с добавленным блоком провижининга	25

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

2 Задание

1. Установите необходимые для работы MariaDB пакеты (см. раздел 6.4.1).
2. Настройте в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.
3. В базе данных MariaDB создайте тестовую базу addressbook, содержащую таблицу city с полями name и city, т.е., например, для некоторого сотрудника указан город, в котором он работает (см. раздел 6.4.1).
4. Создайте резервную копию базы данных addressbook и восстановите из неё данные (см. раздел 6.4.1).
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке базы данных MariaDB во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом следует внести изменения в Vagrantfile (см. раздел 6.4.5).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка MariaDB

Загружаем операционную систему и переходим в рабочий каталог с проектом. Запускаем виртуальную машину server. На виртуальной машине server входим под своим пользователем и открываем терминал. Переходим в режим супер-пользователя. Устанавливаем необходимые для работы с базами данных пакеты командой `dnf -y install mariadb mariadb-server` (рис. 3.1).

```
PS D:\work\mavinogradova\vagrant> vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Mon Oct 5 13:16:46 2026
vagrant@server:~$ sudo -m mavinogradova
sudo: -: command not found
vagrant@server:~$ su - mavinogradova
Password:
Last login: Wed Sep 30 22:29:30 UTC 2026 on pts/1
[mavinogradova@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for mavinogradova:
[root@server ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          6.0 kB/s | 35 kB   00:05
Rocky Linux 10 - BaseOS                                882 kB/s | 6.7 MB  00:07
Rocky Linux 10 - AppStream                              299 B/s | 4.3 kB   00:14
Rocky Linux 10 - BaseOS                                5.7 MB/s | 34 MB   00:05
Rocky Linux 10 - AppStream                              409 B/s | 4.4 kB   00:10
Rocky Linux 10 - AppStream                              1.7 MB/s | 2.7 MB  00:01
Rocky Linux 10 - CRB                                     [      ] 0 B     --:-- ETA
```

Рис. 3.1: Вход на виртуальную машину server под пользователем mavinogradova, переход в режим суперпользователя и установка пакетов mariadb и mariadb-server

Просматриваем конфигурационные файлы mariadb в каталоге `/etc/my.cnf.d` и в файле `/etc/my.cnf`.

Главный конфигурационный файл `/etc/my.cnf` содержит секцию `[client-server]`, которая читается и клиентом, и сервером, и директиву `!includedir /etc/my.cnf.d`, подключающую все `.cnf`-файлы из каталога `/etc/my.cnf.d`.

Построчно:

Группа строк, начинающихся с #, — комментарии, они игнорируются парсером и поясняют назначение следующей секции.

[client-server] — секция, читаемая и клиентом, и сервером, для опций, влияющих на обе стороны.

!includedir /etc/my.cnf.d — директива, подключающая все конфигурационные файлы из указанного каталога.

В каталоге /etc/my.cnf.d находятся файлы auth_gssapi.cnf, client.cnf, enable_encryption.preset, mariadb-server.cnf, mysql-clients.cnf, provider_bzip2.cnf, provider_lz4.cnf, provider_lzo.cnf, provider_snappy.cnf, spider.cnf.

Содержание подключённых .cnf-файлов:

[mariadb] — секция опций только для MariaDB. Строка #plugin-load-add=auth_gssapi.so закомментирована, значит плагин аутентификации GSSAPI не загружается. Последующие строки — комментарии, поясняющие назначение секций клиента.

[client] — секция общих опций для всех клиентов.

Группа строк, начинающихся с #, — комментарии, поясняющие назначение следующей секции.

[client-mariadb] — секция опций только для клиентов MariaDB.

[server] — секция общих опций для standalone-демона и embedded-серверов.

[mysqld] — секция опций только для демона mysqld.

datadir=/var/lib/mysql — каталог, где хранятся базы данных.

socket=/var/lib/mysql/mysql.sock — путь к UNIX-сокету.

log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log — путь к лог-файлу ошибок.

pid-file=/run/mariadb/mariadb.pid — путь к PID-файлу.

[galera] — секция для синхронной репликации Galera. Все директивы внутри закомментированы, значит Galera не используется. Строка #bind-address=0.0.0.0 — закомментированная директива, если её раскомментировать, сервер будет слушать все интерфейсы.

[embedded] — секция для встраиваемого сервера.

[mariadb] — секция опций только для MariaDB.

[mariadb-10.11] — секция опций только для MariaDB версии 10.11.

Секции [mysql], [mysql_upgrade], [mysqladmin], [mysqlbinlog], [mysqlcheck], [mysqldump], [mysqlimport], [mysqlshow], [mysqlslap] — настройки для отдельных клиентских утилит.

Секции [server] с директивами plugin_load_add=provider_bzip2 и provider_bzip2=force_pl (и аналогично для lz4, lzo, snappy) подключают плагины сжатия InnoDB и запрещают их выгрузку.

Секция [mariadb] с закомментированной строкой #plugin-load-add = ha_spider означает, что движок Spider отключён; далее идёт комментарий со ссылкой на документацию (рис. 3.2).

```
[root@server ~]# ls -l /etc/my.cnf.d
total 40
-rw-r--r--. 1 root root  42 Jun 30 00:00 auth_gssapi.cnf
-rw-r--r--. 1 root root 295 Jun 30 00:00 client.cnf
-rw-r--r--. 1 root root 763 May 23 15:01 enable_encryption.preset
-rw-r--r--. 1 root root 1460 Jun 30 00:00 mariadb-server.cnf
-rw-r--r--. 1 root root 232 May 23 15:01 mysql-clients.cnf
-rw-r--r--. 1 root root  76 May 23 15:01 provider_bzip2.cnf
-rw-r--r--. 1 root root  72 May 23 15:01 provider_lz4.cnf
-rw-r--r--. 1 root root  72 May 23 15:01 provider_lzo.cnf
-rw-r--r--. 1 root root  78 May 23 15:01 provider_snappy.cnf
-rw-r--r--. 1 root root 120 May 23 15:01 spider.cnf
[root@server ~]# cat /etc/my.cnf
#
# This group is read both both by the client and the server
# use it for options that affect everything
#
[client-server]
#
# include all files from the config directory
#
!includedir /etc/my.cnf.d

[root@server ~]# cat /etc/my.cnf.d/*.cnf
[mariadb]
#plugin-load-add=auth_gssapi.so
#
# These two groups are read by the client library
# Use it for options that affect all clients, but not the server
#

[client]

# This group is not read by mysql client library,
# If you use the same .cnf file for MySQL and MariaDB,
# use it for MariaDB-only client options
[client-mariadb]
```

Рис. 3.2: Просмотр конфигурационных файлов MariaDB

Запускаем и включаем программное обеспечение mariadb командами

systemctl start mariadb и systemctl enable mariadb. При включении создаются символические ссылки на службу mariadb.service. Статус службы — active (running), автозапуск включён (enabled) (рис. 3.3).

```
[root@server ~]# systemctl start mariadb
[root@server ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/mysqld.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
[root@server ~]# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-10-05 13:45:04 UTC; 11s ago
  Invocation: e214fb958863427db4a9c165b4aaf0fe
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/
           https://man7.org/linux/man-pages/
```

Рис. 3.3: Запуск и включение службы mariadb, проверка её статуса

Убеждаемся, что mariadb прослушивает порт. Для проверки использована альтернативная команда по номеру порта ss -tulpen | grep 3306. В выводе видно, что процесс mariadbd слушает TCP-порт 3306 на всех интерфейсах — по IPv4 (0.0.0.0:3306) и по IPv6 (:::3306) (рис. 3.4).

```
[root@server ~]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server ~]# ss -tulpen | grep 3306
tcp    LISTEN 0      80          0.0.0.0:3306      0.0.0.0:*      users:(("mariadbd",pid=12430,fd=18))
                                     uid:27 ino:42114 sk:1a cgroup:/system.slice/mar
iadb.service <-->
tcp    LISTEN 0      80          :::3306          :::*           users:(("mariadbd",pid=12430,fd=19))
                                     uid:27 ino:42115 sk:24 cgroup:/system.slice/mar
iadb.service v6only:1 <-->
[root@server ~]#
```

Рис. 3.4: Проверка прослушиваемого порта

Запускаем скрипт конфигурации безопасности mariadb командой mysql_secure_installation. С помощью запустившегося диалога и путём выбора [Y/n] устанавливаем пароль для пользователя root базы данных (не путать с пользователем root операционной системы), отключаем удалённый корневой доступ, удаляем тестовую базу данных и любых анонимных пользователей. Все шаги сопровождаются сообщением Success! (рис. 3.5).

```

[root@server ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

```

Рис. 3.5: Запуск mysql_secure_installation

Для входа в базу данных с правами администратора базы данных вводим команду `mysql -u root -p` и пароль. Отображается приветствие MariaDB и пригла-

шение MariaDB [(none)]> (рис. 3.6).

```
[root@server ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 11
Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> |
```

Рис. 3.6: Вход в базу данных с правами администратора

Просматриваем список команд MySQL, введя \h. Отображается список команд клиента (рис. 3.7).

```
MariaDB [(none)]> \h

General information about MariaDB can be found at
http://mariadb.org

List of all client commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ';'
?          (\?) Synonym for 'help'.
charset    (\C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte cha
clear      (\c) Clear the current input statement.
connect    (\r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter  (\d) Set statement delimiter.
edit       (\e) Edit command with $EDITOR.
ego        (\G) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit       (\q) Exit mysql. Same as quit.
go         (\g) Send command to MariaDB server.
help       (\h) Display this help.
nopager    (\n) Disable pager, print to stdout.
notee      (\t) Don't write into outfile.
nowarning  (\w) Don't show warnings after every statement.
pager      (\P) Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print      (\p) Print current command.
prompt     (\R) Change your mysql prompt.
quit       (\q) Quit mysql.
rehash     (\#) Rebuild completion hash.
sandbox    (\-) Disallow commands that access the file system (except \P without an argument and \e)
```

Рис. 3.7: Список команд клиента MariaDB

Из приглашения интерактивной оболочки MariaDB для отображения доступных в настоящее время баз данных вводим MySQL-запрос `SHOW DATABASES;`. В системе доступны базы данных `information_schema` (служебная база с метаданными — имена таблиц, столбцов, права), `mysql` (системная база с учётными записями и привилегиями), `performance_schema` (база для мониторинга производительности) и `sys` (представления для удобной диагностики). Базы данных `test` нет, поскольку она была удалена при выполнении `mysql_secure_installation`. Для выхода из интерфейса интерактивной оболочки MariaDB вводим `exit;` (рис. 3.8).

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0.008 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
[root@server ~]#
```

Рис. 3.8: Вывод списка доступных баз данных MariaDB

3.2 Конфигурация кодировки символов

Входим в базу данных с правами администратора и для отображения статуса MariaDB вводим из приглашения интерактивной оболочки MariaDB команду status.

Построчно поясним вывод:

mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using Editline wrapper — версия клиента mysql и дистрибутив.

Connection id: 12 — идентификатор текущего соединения.

Current database: — текущая база данных, пусто, мы не сделали USE.

Current user: root@localhost — пользователь и хост подключения.

SSL: Not in use — шифрование не используется.

Current pager: stdout — вывод направлен в стандартный поток.

Using outfile: '' — файл для SELECT INTO OUTFILE не задан.

Using delimiter: ; — разделитель SQL-выражений точка с запятой.

Server: MariaDB — СУБД.

Server version: 10.11.18-MariaDB — версия сервера.

Protocol version: 10 — версия протокола клиент-сервер.

Connection: Localhost via UNIX socket — подключение через UNIX-сокеты.

Server charset: latin1 — кодировка сервера, сейчас latin1.

Db charset: latin1 — кодировка базы данных по умолчанию.

Client charset: utf8mb3 — кодировка клиента.

Conn. charset: utf8mb3 — кодировка соединения.

UNIX socket: /var/lib/mysql/mysql.sock — путь к сокету.

Uptime: 11 min 6 sec — время работы сервера.

Threads: 1 — активные потоки.

Questions: 23 — количество запросов.

Slow queries: 0 — медленных запросов нет.

Opens: 20 — открытий таблиц.

Open tables: 13 — открытых таблиц.

Queries per second avg: 0.034 — средняя скорость запросов (рис. 3.9).

```
[root@server ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 12
Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using Editline wrapper

Connection id:          12
Current database:
Current user:            root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:           stdout
Using outfile:           ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:          10.11.18-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:        10
Connection:              Localhost via UNIX socket
Server charset:          latin1
Db charset:              latin1
Client charset:          utf8mb3
Conn. charset:           utf8mb3
UNIX socket:             /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                  11 min 6 sec

Threads: 1 Questions: 23 Slow queries: 0 Opens: 20 Open tables: 13 Queries per second avg: 0.034
-----
```

Рис. 3.9: Вывод статуса MariaDB до изменения кодировки

В каталоге /etc/my.cnf.d создаём файл utf8.cnf командами `cd /etc/my.cnf.d`, `touch utf8.cnf` и `nano utf8.cnf` (рис. 3.10).

```
[root@server my.cnf.d]# cd /etc/my.cnf.d
[root@server my.cnf.d]#
[root@server my.cnf.d]# touch utf8.cnf
[root@server my.cnf.d]# nano utf8.cnf
[root@server my.cnf.d]# |
```

Рис. 3.10: Создание файла конфигурации utf8.cnf

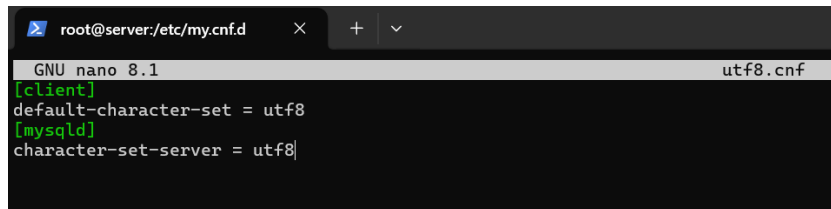
В файле utf8.cnf указываем конфигурацию, задающую кодировку utf8 для клиента и для сервера:

[client] — секция для клиента.

default-character-set = utf8 — кодировка клиента utf8.

[mysqld] — секция для сервера.

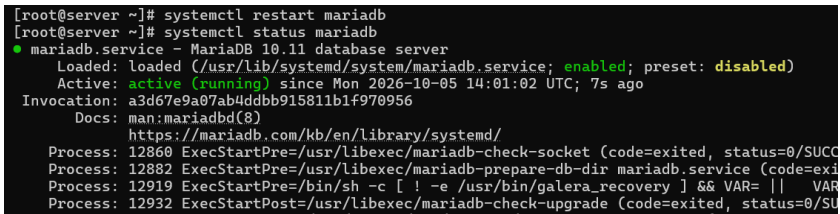
character-set-server = utf8 — кодировка сервера utf8 (рис. 3.11).



```
GNU nano 8.1 utf8.cnf
[client]
default-character-set = utf8
[mysqld]
character-set-server = utf8
```

Рис. 3.11: Содержимое файла utf8.cnf

Перезапускаем MariaDB командой `systemctl restart mariadb`. Статус службы — active (running), автозапуск включён (enabled) (рис. 3.12).



```
[root@server ~]# systemctl restart mariadb
[root@server ~]# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-10-05 14:01:02 UTC; 7s ago
     Invocation: a3d67e9a07ab4d4dbb915811b1f970956
       Docs: man:mariadb(8)
            https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 12860 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-check-socket (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 12882 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-prepare-db-dir mariadb.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 12919 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR= (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 12932 ExecStartPost=/usr/libexec/mariadb-check-upgrade (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 12860 (forked)
      Subtree: 12860 (forked)
      CGroup: /systemd/system/mariadb.service
              └─ 12860 /usr/sbin/mysqld
```

Рис. 3.12: Перезапуск службы mariadb

Входим в базу данных с правами администратора и снова смотрим статус MariaDB. По сравнению с предыдущим выводом изменились параметры кодировки: `Server characterset` и `Db characterset` теперь имеют значение `utf8mb3` вместо `latin1`, `Client characterset` и `Conn. characterset` — также `utf8mb3`. Это

означает, что настройка кодировки utf8 в файле utf8.cnf применилась (рис. 3.13).

```
[root@server ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.18-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db characterset:        utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn. characterset:     utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 28 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.142
-----
MariaDB [(none)]> |
```

Рис. 3.13: Вывод статуса MariaDB после изменения кодировки

3.3 Создание базы данных

Входим в базу данных с правами администратора и создаём базу данных с именем addressbook командой `CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;`. Сервер отвечает `Query OK, 1 row affected`. Переходим к базе данных командой `USE addressbook;`. Сервер отвечает `Database changed` (рис. 3.14).

```
[root@server ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 4
Server version: 10.11.18-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> USE addressbook;
Database changed
```

Рис. 3.14: Создание базы данных addressbook

Отображаем имеющиеся в базе данных addressbook таблицы командой `SHOW`

TABLES;. Вывод пустой (Empty set), таблиц пока нет. Создаём таблицу city с полями name и city командой CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));.

Заполняем несколько строк таблицы данными по аналогии в соответствии с синтаксисом MySQL: INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');, INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');, INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');

Делаем MySQL-запрос SELECT * FROM city;. В результате выводятся три строки — по одной на каждого сотрудника, где указан город, в котором он работает: Иванов/Москва, Петров/Сочи, Сидоров/Дубна. Запрос SELECT * FROM city; выбирает все столбцы из таблицы city (рис. 3.15).

```
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;
Empty set (0.006 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
Query OK, 0 rows affected (0.120 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
Query OK, 1 row affected (0.018 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.018 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
Query OK, 1 row affected (0.017 sec)

MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+-----+-----+
| name   | city   |
+-----+-----+
| Иванов | Москва |
| Петров | Сочи   |
| Сидоров| Дубна  |
+-----+-----+
3 rows in set (0.005 sec)

MariaDB [addressbook]> |
```

Рис. 3.15: Создание таблицы city и заполнение её данными

Создаём пользователя для работы с базой данных addressbook, вместо user до знака @ используем свой логин, и задаём для него пароль командой CREATE USER mavinogradova@'%' IDENTIFIED BY 'password';.

Предоставляем права доступа созданному пользователю на действия с базой данных addressbook (просмотр, добавление, обновление, удаление данных) командой GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON addressbook.* TO mavinogradova@'%' ;.

Обновляем привилегии (права доступа) базы данных командой `FLUSH PRIVILEGES;`. Смотрим общую информацию о таблице `city` базы данных `addressbook` командой `DESCRIBE city;`. Выходим из окружения `MariaDB` командой `quit` (рис. 3.16).

```
MariaDB [addressbook]> CREATE USER mavinogradova@'%' IDENTIFIED BY 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.060 sec)

MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON addressbook.* TO mavinogradova@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)

MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)

MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| name  | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| city  | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.005 sec)

MariaDB [addressbook]> quit
Bye
[root@server ~]#
```

Рис. 3.16: Создание пользователя и выдача прав

Просматриваем список баз данных командой `mysqlshow -u root -p`. Просматриваем список таблиц базы данных `addressbook` командой `mysqlshow -u root -p addressbook`. Аналогично проверяем доступ под созданным пользователем командой `mysqlshow -u mavinogradova -p addressbook` (рис. 3.17).

```

[root@server ~]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+-----+
| Databases |
+-----+
| addressbook |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
[root@server ~]# mysqlshow -u root -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+
[root@server ~]# mysqlshow -u mavinogradova -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+
[root@server ~]# |

```

Рис. 3.17: Просмотр списка баз данных и таблиц

3.4 Резервные копии

На виртуальной машине server создаём каталог для резервных копий командой `mkdir -p /var/backup`. Создаём резервную копию базы данных addressbook командой `mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql`.

Просматриваем первые строки дампа:

MariaDB dump 10.19 Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64) — заголовок дампа.

Host: localhost — хост, с которого сделан дамп.

Database: addressbook — имя базы данных.

SET NAMES utf8 — подтверждает работу настройки кодировки utf8.

SET TIME_ZONE='+00:00' — часовой пояс UTC на время восстановления.

SET UNIQUE_CHECKS=0 — отключение проверок уникальности для ускорения за-

грузки.

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0 — отключение проверок внешних ключей.

SET SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' — корректная работа с AUTO_INCREMENT.

Далее начинается блок структуры таблицы city (рис. 3.18).

```
[root@server ~]# mkdir -p /var/backup
[root@server ~]# ls -ld /var/backup
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Oct  5 14:18 /var/backup
[root@server ~]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server ~]# ls -l /var/backup/addressbook.sql
-rw-r--r--. 1 root root 2007 Oct  5 14:18 /var/backup/addressbook.sql
[root@server ~]# head -20 /var/backup/addressbook.sql
/*M!999999\~ enable the sandbox mode */
-- MariaDB dump 10.19  Distrib 10.11.18-MariaDB, for Linux (x86_64)
--
-- Host: localhost    Database: addressbook
--
-- Server version      10.11.18-MariaDB
--
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--
-- Table structure for table `city`
[root@server ~]#
```

Рис. 3.18: Создание каталога /var/backup и обычной резервной копии

Создаём сжатую резервную копию базы данных addressbook командой
mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz.

Создаём сжатую резервную копию с указанием даты создания копии.
В результате создан файл addressbook.20261005.142156.sql.gz. Проверим содержимое каталога. В каталоге /var/backup/ теперь три резервные копии: addressbook.sql (2007 байт), addressbook.sql.gz (797 байт) и addressbook.20261005.142156.sql.gz (797 байт) (рис. 3.19).

```
[root@server ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
[root@server ~]# ls -l /var/backup/addressbook.sql.gz
-rw-r--r--. 1 root root 797 Oct  5 14:20 /var/backup/addressbook.sql.gz
[root@server ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date + /var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz)
date: extra operand '/var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz'
Try 'date --help' for more information.
-bash: $(date + /var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz): ambiguous redirect
Enter password:
mysqldump: Got errno 32 on write
[root@server ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date + /var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz)
Enter password:
[root@server ~]# ls -l /var/backup/
total 12
-rw-r--r--. 1 root root 797 Oct  5 14:22 addressbook.20261005.142156.sql.gz
-rw-r--r--. 1 root root 2007 Oct  5 14:18 addressbook.sql
-rw-r--r--. 1 root root 797 Oct  5 14:20 addressbook.sql.gz
[root@server ~]#
```

Рис. 3.19: Создание сжатых резервных копий

Восстанавливаем базу данных addressbook из несжатой резервной копии. Для проверки корректности восстановления сначала удаляем таблицу city командой `mysql -u root -p123456 -e "DROP TABLE addressbook.city;"`.

Затем проверяем, что таблиц в базе нет, командой `mysql -u root -p123456 -e "SHOW TABLES FROM addressbook;"`. Вывод пустой.

Выполняем восстановление командой `mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql`.

После восстановления проверяем содержимое таблицы командой `mysql -u root -p123456 -e "SELECT * FROM addressbook.city;"`. Снова выводятся три строки, что подтверждает корректность восстановления из несжатой резервной копии (рис. 3.20).

```
[root@server ~]# mysql -u root -p123456 -e "DROP TABLE addressbook.city;"
[root@server ~]# mysql -u root -p123456 -e "SHOW TABLES FROM addressbook;"
[root@server ~]# mysql -u root -p123456 -e "SHOW TABLES FROM addressbook;"
[root@server ~]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server ~]# mysql -u root -p123456 -e "SELECT * FROM addressbook.city;"
+-----+-----+
| name | city |
+-----+-----+
| Иванов | Москва |
| Петров | Сочи |
| Сидоров | Дубна |
+-----+-----+
[root@server ~]#
```

Рис. 3.20: Восстановление базы данных из несжатой резервной копии

Восстанавливаем базу данных addressbook из сжатой резервной копии. Снова удаляем таблицу командой `mysql -u root -p123456 -e "DROP TABLE addressbook.city;"`. Затем выполняем восстановление из сжатой копии командой `zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook`.

После восстановления проверяем содержимое таблицы командой `mysql -u root -p123456 -e "SELECT * FROM addressbook.city;"`. Снова выводятся три строки, что подтверждает корректность восстановления из сжатой резервной копии (рис. 3.21).

```
[root@server ~]# mysql -u root -p123456 -e "DROP TABLE addressbook.city;"
[root@server ~]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
[root@server ~]# mysql -u root -p123456 -e "SELECT * FROM addressbook.city;"
+-----+-----+
| name      | city      |
+-----+-----+
| Иванов    | Москва    |
| Петров    | Сочи      |
| Сидоров   | Дубна     |
+-----+-----+
[root@server ~]#
```

Рис. 3.21: Восстановление базы данных из сжатой резервной копии

3.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` переходим в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создаём в нём каталог `mysql`, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы MariaDB и резервную копию базы данных `addressbook`.

Выполняем команды: `cd /vagrant/provision/server, mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql, mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup, cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/, cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/s`

Проверяем результат командой `find /vagrant/provision/server/mysql -type f`. В каталоге провижининга находятся файл `utf8.cnf` и три резервные копии (рис. 3.22).

```
[root@server ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup
[root@server server]# cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/
[root@server server]# cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/
[root@server server]# find /vagrant/provision/server/mysql -type f
/vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/utf8.cnf
/vagrant/provision/server/mysql/var/backup/addressbook.20261005.142156.sql.gz
/vagrant/provision/server/mysql/var/backup/addressbook.sql
/vagrant/provision/server/mysql/var/backup/addressbook.sql.gz
[root@server server]#
```

Рис. 3.22: Копирование конфигурационного файла и резервных копий в каталог провижининга

В каталоге `/vagrant/provision/server` создаём исполняемый файл `mysql.sh` командами `cd /vagrant/provision/server, touch mysql.sh, chmod +x mysql.sh` и `nano mysql.sh` (рис. 3.23).

```
[root@server server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch mysql.sh
[root@server server]# chmod +x mysql.sh
[root@server server]# nano mysql.sh
[root@server server]# |
```

Рис. 3.23: Создание исполняемого файла mysql.sh

Прописываем в файле `mysql.sh` следующий скрипт:

`#!/bin/bash` — шебанг, указывающий интерпретатор.

`echo "Provisioning script $0"` — вывод сообщения о запуске скрипта.

`systemctl restart named` — перезапуск службы `named`.

`echo "Install needed packages"` — вывод сообщения.

`dnf -y install mariadb mariadb-server` — установка пакетов `mariadb` и `mariadb-server`.

`echo "Copy configuration files"` — вывод сообщения.

`cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc` — копирование конфигурационных файлов в `/etc`.

`mkdir -p /var/backup` — создание каталога для резервных копий.

`cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup` — копирование резервных копий.

`echo "Start mysql service"` — вывод сообщения.

`systemctl enable mariadb` — включение автозапуска.

`systemctl start mariadb` — запуск службы.

`if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]` — условный блок, выполняется только при первом запуске.

`echo "Securing mariadb"` — вывод сообщения.

`mysql_secure_installation <<EOF` с ответами `y, 123456, 123456, y, y, y` — первичная настройка безопасности.

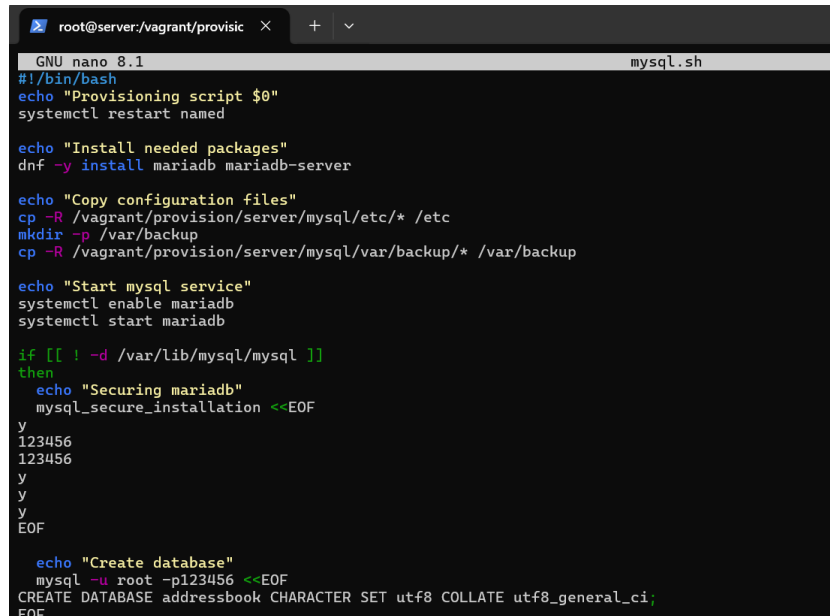
`echo "Create database"` — вывод сообщения.

`mysql -u root -p123456 <<EOF` с командой `CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;` — создание базы данных.

`mysql -u root -p123456 addressbook < /var/backup/addressbook.sql` — восстановление базы данных из резервной копии.

`fi` — конец условного блока.

Этот скрипт, по сути, повторяет произведённые действия по установке и настройке сервера баз данных (рис. 3.24).



```
root@server:/vagrant/provisic X + v
GNU nano 8.1 mysql.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
systemctl restart named

echo "Install needed packages"
dnf -y install mariadb mariadb-server

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc
mkdir -p /var/backup
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup

echo "Start mysql service"
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb

if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]
then
echo "Securing mariadb"
mysql_secure_installation <<EOF
y
123456
123456
y
y
y
EOF

echo "Create database"
mysql -u root -p123456 <<EOF
CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
EOF
```

Рис. 3.24: Содержимое скрипта провижининга `mysql.sh`

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин в конфигурационном файле `Vagrantfile` добавлена в конфигурации сервера следующая запись:

`server.vm.provision "server mysql"` — объявление нового провижининга.

`type: "shell"` — тип провижининга — `shell`.

`preserve_order: true` — сохранение порядка выполнения.

`path: "provision/server/mysql.sh"` — путь к скрипту.

Данный блок добавлен в секцию `server` после блока `server http` (рис. 3.25).

```
        preserve_order: true,  
        path: "provision/server/http.sh"  
  
    server.vm.provision "server_mysql",  
        type: "shell",  
        preserve_order: true,  
        path: "provision/server/mysql.sh"  
end
```

Рис. 3.25: Фрагмент Vagrantfile с добавленным блоком провижининга

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию СУБД MariaDB. Установлены пакеты `mariadb` и `mariadb-server`, служба включена в автозапуск и запущена. Настроена кодировка символов по умолчанию `utf8` через файл `utf8.cnf`. Создана тестовая база данных `addressbook` с таблицей `city` и тремя записями, создан пользователь с правами `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` на эту базу. Освоены резервное копирование (несжатое, сжатое, с датой в имени) и восстановление базы данных. Написан скрипт провижининга `mysql.sh`, автоматизирующий установку и настройку MariaDB, и внесены соответствующие изменения в `Vagrantfile`.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Какая команда отвечает за настройки безопасности в MariaDB? Команда `mysql_secure_installation`. Она запускает интерактивный скрипт, который позволяет установить пароль для пользователя `root` базы данных, отключить удалённый корневой доступ, удалить анонимных пользователей и тестовую базу данных, а также перезагрузить таблицы привилегий.
2. Как настроить MariaDB для доступа через сеть? В конфигурационном файле `mariadb-server.cnf` в каталоге `/etc/my.cnf.d` задать директиву `bind-address=0.0.0.0`, чтобы сервер слушал не только `localhost`. Также открыть порт 3306 в межсетевом экране и создать пользователя с хостом `'%'` (например, `CREATE USER 'user'@'%' IDENTIFIED BY 'password';`), а затем выдать ему соответствующие права через `GRANT`.
3. Какая команда позволяет получить обзор доступных баз данных после входа в среду оболочки MariaDB? Команда `SHOW DATABASES;`.
4. Какая команда позволяет узнать, какие таблицы доступны в базе данных? Команда `SHOW TABLES;` (после выполнения `USE имя_базы;`) или `SHOW TABLES FROM имя_базы;` без предварительного переключения базы.
5. Какая команда позволяет узнать, какие поля доступны в таблице? Команда `DESCRIBE имя_таблицы;` или `SHOW COLUMNS FROM имя_таблицы;`.
6. Какая команда позволяет узнать, какие записи доступны в таблице? Команда `SELECT * FROM имя_таблицы;`.

7. Как удалить запись из таблицы? Командой `DELETE FROM имя_таблицы WHERE условие;`. Если не указать `WHERE`, удалятся все записи таблицы.
8. Где расположены файлы конфигурации MariaDB? Что можно настроить с их помощью? Главный конфигурационный файл — `/etc/my.cnf`, также подключаются файлы из каталога `/etc/my.cnf.d/*.cnf`. С их помощью настраиваются кодировка символов, порт, `bind-address`, каталог данных, путь к сокету, лог-файлы, PID-файл и другие параметры.
9. Где располагаются файлы с базами данных MariaDB? В каталоге, заданном директивой `datadir`. По умолчанию это `/var/lib/mysql`.
10. Как сделать резервную копию базы данных и затем её восстановить? Резервная копия создаётся командой `mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql`, сжатая — `mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz`. Восстановление из несжатой копии — `mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql`, из сжатой — `zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook`.

6 Список литературы

1. Методические указания к лабораторной работе № 6 «Установка и настройка системы управления базами данных MariaDB».
2. MariaDB Foundation. — URL: <https://mariadb.org> (дата обр. 13.09.2021).
3. Документация по MariaDB. — URL: <https://mariadb.com/kb/ru/5306/>.
4. Основы языка SQL. — URL: <http://citforum.ru/programming/321less/les44.shtml> (дата обр. 13.09.2021).